

Интенсив к МЭ. Линейная Алгебра 1.

1. Проверьте линейную независимость системы векторов:

(a) $\mathbf{a}_1 = (1, 2)^\top$, $\mathbf{a}_2 = (3, -1)^\top$

(b) $\mathbf{a}_1 = (1, 0, 2)^\top$, $\mathbf{a}_2 = (-1, 1, 3)^\top$, $\mathbf{a}_3 = (2, 1, 7)^\top$

(c) $\mathbf{a}_1 = (1, 1, 0, -1)^\top$, $\mathbf{a}_2 = (2, 0, 1, 3)^\top$, $\mathbf{a}_3 = (0, 1, -1, 2)^\top$, $\mathbf{a}_4 = (1, 2, 1, 4)^\top$

2. Вычислите скалярное произведение векторов:

(a) $\mathbf{a} = (2, -3, 1)^\top$, $\mathbf{b} = (4, 5, -2)^\top$

(b) $\mathbf{a} = (1, 0, -4, 2)^\top$, $\mathbf{b} = (3, -1, 2, 5)^\top$

(c) $\mathbf{a} = (-2, 3, 0, 1, 4)^\top$, $\mathbf{b} = (5, -1, 2, -3, 0)^\top$

(d) $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^\top$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^\top$ — общая формула скалярного произведения в координатах

3. Найдите произведение матриц $A \cdot B$ (если оно определено):

(a) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

(c) $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

(d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$

4. Вычислите определитель матрицы:

(a) $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$

5. Докажите, что если в квадратной матрице две строки равны, то её определитель равен нулю.

6. Пусть A — матрица размера 2025×2025 , заданная следующим образом:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & 2024 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & \dots & 2023 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 2022 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Найдите A^{2030} . Под степенью имеется в виду перемножение матрицы с собой нужное количество раз.

7. Пусть A — квадратная матрица размера $n \times n$, все элементы которой равны 1 или -1 . Докажите, что $\det(A)$ делится на 2^{n-1} .

8. Алиса и Боб играют в следующую игру: они начинают с пустой матрицы 2026×2026 и по очереди записывают числа в каждую из 2026^2 ячеек. После заполнения матрицы Алиса выигрывает, если определитель не равен нулю, а Боб выигрывает, если определитель равен нулю. Если Алиса ходит первой, есть ли у игроков выигрышная стратегия?

9. В пространстве V размерности n даны векторы $e_1, \dots, e_m$. Докажите, что если $m \geq n + 2$, то существуют такие числа $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, не все равные нулю, что

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i e_i = 0 \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^m \alpha_i = 0.$$